

1. Introducció als accidents de circulació

Seccions

1.1. Concepte d'accident de circulació

D'acord amb els criteris que preveu l'Ordre INT/2223/2014, de 27 d'octubre, un accident de circulació és un **esdeveniment inesperat de resultats no desitjats** que compleix els requisits següents:

- És un fet eventual i fortuït en el qual no hi ha intencionalitat.
- Es produeix en una de les vies o en un dels terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària com a conseqüència del trànsit rodat.
- Hi ha implicat com a mínim un vehicle.
- Es produeixen morts o lesions a persones i/o danys materials a elements no animats.



1.2. Classificació dels accidents

Les classificacions dels accidents de circulació són diverses segons la seva finalitat.

Per la **manera en què es produeixen**, el criteri de classificació utilitzat per la DGT és el següent:

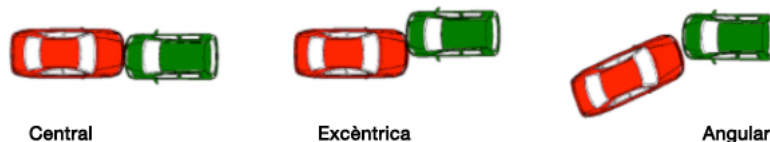
- Col·lisions.
- Xocs.
- Caigudes.
- Bolcades.
- Sortides de la via.
- Atropellaments.

COL·LISIONS

S'anomenen així les trobades que es produeixen entre dos o més vehicles en moviment. Poden ser:

Frontals

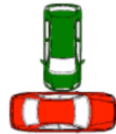
Són frontals si tots dos vehicles xoquen entre si amb la seva part anterior. En funció de la posició relativa en què es troben els seus eixos longitudinals durant la col·lisió, les col·lisions frontals es divideixen en centrals, excèntriques i angulars.



Envestides

Són envestides si un vehicle xoca amb la part anterior contra la part lateral d'un altre vehicle. Per l'angle que formen els eixos, poden ser:

- **Perpendiculars.** Els eixos longitudinals dels vehicles formen un angle de 90°.



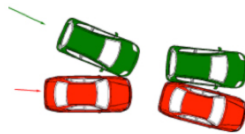
- **Obliqües.** L'angle que formen els eixos és diferent de 90°.



Aquests dos tipus d'enxertides se subdivideixen, al seu torn, en anteriors, centrals i posteriors.

Col·lisions reflexes

Les col·lisions reflexes són aquelles en què els vehicles xoquen entre si dues o més vegades successives.



Col·lisions per abast

Les col·lisions per abast es produeixen si dos vehicles topen de manera que la part anterior de l'un impacta contra la part posterior de l'altre. Quan hi ha més de dos vehicles implicats es parla d'*abast múltiple*.



Col·lisions per raspap

Les col·lisions per raspap s'esdevenen si hi ha un fregament entre els laterals de dos vehicles. Parlem de *raspat positiu* si els dos vehicles circulen en sentit contrari, i de *raspat negatiu* si ho fan en el mateix sentit.



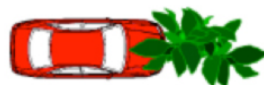
Raspat negatiu



Raspat positiu

XOCS

Els xocs es produeixen quan el vehicle topa contra elements que formen part de la infraestructura de la via, o que hi són per motius diversos. Poden ser objectes que han caigut de la càrrega d'un vehicle, roques despreses del terreny adjacent a la carretera, pneumàtics, etc.



També es considera un xoc la trobada violenta entre un vehicle en moviment amb un altre d'estacionat.

CAIGUDES

Les caigudes es produeixen generalment quan té lloc la pèrdua d'equilibri d'un vehicle de dues rodes, o de viatgers en vehicles de transport públic.

BOLCADES

La bolcada pot ser longitudinal o transversal. En el primer cas, el vehicle fa voltes longitudinalment i, en el segon, les fa transversalment.

SORTIDES DE LA VIA

Quan el vehicle surt de la plataforma de la via per causes alienes a la voluntat del conductor o conductora. Poden ser amb bolcada o sense.

ATROPELLAMENTS

Es defineixen com la presa de contacte més o menys violenta d'un vehicle amb un/a vianant, entenent com a tal tota persona que no sigui conductora ni passatgera del vehicle (Jouvencel, 2000).

Dins de l'estimació de vianant s'inclouen també: un cotxet de nen, la cadira d'una persona discapacitada amb rodes i sense motor, un carro de mà, un/a ciclista que porta la bicicleta al costat i una persona que repara un vehicle.

1.3. Concepte d'investigació d'accident de circulació



La investigació de l'accident de circulació és un procés en què s'analitzen de manera metòdica tots els aspectes i les circumstàncies presents al lloc del sinistre.

El resultat de la investigació ens permetrà contestar els interrogants següents:

- Què va succeir?
- Com va succeir l'accident?
- Per què va succeir l'accident?
- Què/Qui en va ser el responsable?

1.4. Causes de l'accident

S'entén com a causa de l'accident el comportament o condició sense el qual no s'hauria produït.

Aquestes causes es divideixen en **directes** i **indirectes**.

Causes directes

Les causes directes o immediates són aquelles sense les quals l'accident no s'hauria produït. És important destacar que sempre s'hauran de constatar.

En podem esmentar les següents:

- Infraccions a les normes de circulació.
- Deficiències en la percepció o manca d'atenció.
- Errors en l'acció evasiva.

Causes indirectes

Les causes indirectes o mediatas són aquelles que totes soles no provoquen l'accident, però ajuden a materialitzar-lo. Les més freqüents poden ser:

- Relatives al vehicle (funcionament deficient dels òrgans principals, mala seguretat activa...).
- Relatives a la via (incidència del traçat, senyalització, ferm...).
- Relatives a fenòmens atmosfèrics (reducció de la visibilitat per boira o pluja, enlluernament solar...).

- Relatives al conductor/a o vianant (físiques o psíquiques, manca de perícia...).

1.5. Fases de la investigació de l'accident de circulació

El procés d'investigació l'integren una sèrie de fases la finalitat de les quals és la **recollida de dades**, el **registre i l'examen de la informació** que podem trobar al lloc de l'accident, amb l'objectiu final d'establir unes hipòtesis que ens permetran exposar unes **conclusions** sobre les causes que han originat l'accident.

Recollida de dades

Amb la finalitat de poder oferir una explicació objectiva dels fets succeïts, la fase inicial de la investigació de l'accident s'ha de dirigir a l'obtenció de la màxima quantitat de dades.

Anàlisi de la informació

En aquesta fase s'analitzen les dades obtingudes anteriorment. En funció de les seves valoracions, els investigadors podran ampliar la informació amb l'ús dels seus coneixements científics.

Conclusions

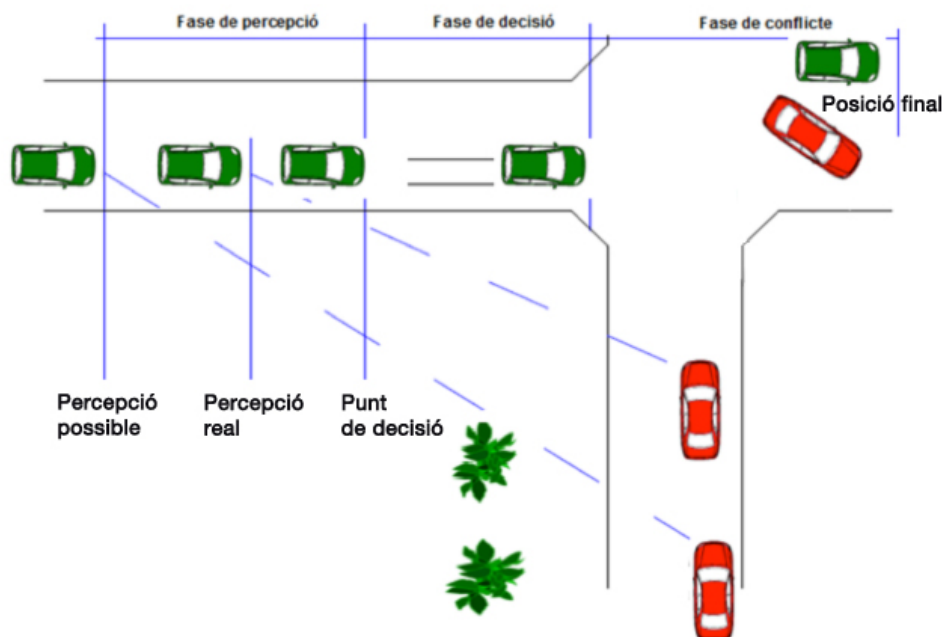
Durant aquesta fase es diluciden quines han estat les causes que han motivat l'accident i qui n'és el responsable. Quan no és possible determinar de manera objectiva les causes de l'accident, i les proves físiques del fet han desaparegut o han estat alterades, s'hauran de formular, en aquest punt, les hipòtesis provables que justificarien la dinàmica de l'accident.

1.6. Fases de l'accident

Un accident de trànsit es qualifica com un únic incident, però durant el procés de recerca s'han de considerar una sèrie de seqüències o fases que el componen, les quals determinaran el grau d'atenció i de responsabilitat dels implicats.

Si prenem de referència la classificació que reconeix la DGT, trobem les **fases següents**:

- Fase de percepció:
 - Punt de percepció possible.
 - Punt de percepció real.
- Fase de decisió:
 - Maniobra d'evasió.
- Fase de conflicte:
 - Punt de conflicte.
 - Posició final.



FASE DE PERCEPCIÓ

La integren dos punts: el de percepció possible i el de percepció real, que se situen sobre l'anomenada *àrea de percepció*.

Punt de percepció possible

És el punt en què el conductor o conductora s'ha hagut d'adonar de la situació de risc que podia acabar en un accident. El podem localitzar en el lloc en què un/a conductor/a perfectament atent/a pot percebre l'esdeveniment, reconèixer-lo i valorar-lo.

Punt de percepció real

Se situa en el punt en què la persona s'adona de la situació de risc. Ens indicarà el grau d'atenció a la conducció amb la seva negligència correlativa.

FASE DE DECISIÓ

Conté el punt de decisió, que és aquell en què el/la conductor/a reacciona davant un estímul exterior, i inicia la maniobra evasiva per evitar l'accident. Sobre aquest aspecte, Miguel López-Muñoz, al seu text d'accidents de trànsit, hi explica que, encara que es pogués distingir el punt de decisió del d'iniciació de la maniobra, es poden considerar coincidents a efectes pràctics per la impossibilitat de diferenciar-los.

Maniobra d'evasió

És la maniobra o el conjunt de maniobres que duu a terme el/la conductor/a per defugir o disminuir el resultat de l'accident. Si esmentem les més usuals, ens trobarem algunes d'aquestes accions: disminució de la velocitat, augment de la velocitat, correcció de la trajectòria cap a la dreta o l'esquerra, marxa enrere, ús dels senyals acústics...

FASE DE CONFLICTE

Es compon del punt de conflicte i el punt de posició final. Aquests punts se situen sobre l'anomenada àrea de conflicte.

Punt de conflicte

Serà aquell en el qual es consuma l'accident, i que dona com a resultat l'atropellament, el xoc o la col·lisió.

Posició final

Es defineix com la posició que aconseguixen els vehicles i elements quan arriben a la seva situació de repòs. Pot ser controlada o incontrolada.

- Incontrolada. És la que adquireixen els vehicles o cossos per efecte de les forces que intervenen en l'accident durant la presa de contacte entre ells.
- Controlada. És la que s'adopta segons la voluntat dels conductors. Per exemple, la retirada d'un vehicle del corrent circulatori per evitar una nova situació de risc.

1.7. Temps de reacció

El temps de reacció, directament relacionat amb la fase de decisió, es defineix com l'interval que transcorre entre un estímul sensorial i la resposta voluntària de la persona, que pot ser sobre la vista o l'oïda.

Durant anys s'han efectuat innumerable estudis amb la finalitat d'avaluar el temps de reacció en condicions que intenten reproduir les que es produeixen en un accident de circulació.

Uns valors orientatius que han estat acceptats en la investigació d'accidents són els que ha publicat el Servei Català de Trànsit:

TEMPS DE REACCIÓ				
		De dia	De nit	De nit i amb vehicles en sentit contrari
E	18-25	0,5	0,8	1,0
D				
A				
T	26-40	1,0	1,3	1,5

41-55	1,5	1,8	2,0
56 o més	2,0	2,3	2,5

Aquests valors s'han de considerar amb prudència, ja que en la resposta de la persona intervenen factors tan diversos com poden ser l'experiència o la complexitat de la maniobra evasiva. Aquesta última pot consistir en un acte reflex de dècimes de segon, o en una situació més complexa en la qual sigui necessari triar entre dues o més opcions.

[Tornar a dalt](#)